

Taller 5: Modelación Epidemiológica y Sistemas Dinámicos

Resolución Numérica del Modelo SEIR mediante RK4

Cálculo Científico — Licenciatura en Computación y Física
Facultad de Ciencias, Universidad Central de Venezuela

Junio de 2026

1. Introducción

La modelación matemática de enfermedades infecciosas permite predecir el comportamiento de un brote y evaluar el impacto de intervenciones no farmacéuticas. El modelo **SEIR** es un sistema compartimental donde la población total N se divide en cuatro estados: Susceptibles (S), Expuestos (E), Infectados (I) y Recuperados (R). A diferencia del modelo SIR básico, el SEIR introduce un periodo de latencia donde el individuo está infectado pero aún no es contagioso.

2. El Modelo Matemático

El sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO) que rige la dinámica es:

$$\begin{aligned}\frac{dS}{dt} &= -\frac{\beta SI}{N} && \text{(Tasa de contagio por contacto)} \\ \frac{dE}{dt} &= \frac{\beta SI}{N} - \sigma E && \text{(Transición de susceptible a expuesto e incubación)} \\ \frac{dI}{dt} &= \sigma E - \gamma I && \text{(Aparición de síntomas/contagiosidad y recuperación)} \\ \frac{dR}{dt} &= \gamma I && \text{(Inmunidad o salida del sistema)}\end{aligned}$$

Donde los parámetros biológicos son:

- β : Probabilidad de transmisión por contacto.
- σ : Inverso del periodo medio de incubación ($1/D_{\text{incub}}$).
- γ : Inverso del periodo medio de infección ($1/D_{\text{infec}}$).

3. Metodología Numérica: Runge-Kutta de 4to Orden (RK4)

Dado que el sistema es no lineal (por el término SI), no existe una solución analítica cerrada. Utilizaremos el método de RK4, que ofrece un error de truncamiento local de $O(h^5)$. Para un

sistema $\frac{dy}{dt} = \mathbf{f}(t, \mathbf{y})$, el paso de t_n a t_{n+1} se calcula como:

$$\begin{aligned} \mathbf{k}_1 &= \mathbf{f}(t_n, \mathbf{y}_n) \\ \mathbf{k}_2 &= \mathbf{f}\left(t_n + \frac{h}{2}, \mathbf{y}_n + \frac{h}{2}\mathbf{k}_1\right) \\ \mathbf{k}_3 &= \mathbf{f}\left(t_n + \frac{h}{2}, \mathbf{y}_n + \frac{h}{2}\mathbf{k}_2\right) \\ \mathbf{k}_4 &= \mathbf{f}(t_n + h, \mathbf{y}_n + h\mathbf{k}_3) \\ \mathbf{y}_{n+1} &= \mathbf{y}_n + \frac{h}{6}(\mathbf{k}_1 + 2\mathbf{k}_2 + 2\mathbf{k}_3 + \mathbf{k}_4) \end{aligned}$$

4. Especificaciones del Experimento

Considere una población de $N = 3 \times 10^7$. Condiciones iniciales: $I_0 = 100$, $E_0 = 0$, $R_0 = 0$, $S_0 = N - I_0$.

- **Escenario A (Libre):** $\beta = 0,6$, $\sigma = 0,2$, $\gamma = 0,1$.
- **Escenario B (Intervención):** En el tiempo $t = 30$, el parámetro β se reduce a 0,25 debido a medidas de confinamiento.

5. Entregables y Evaluación

1. **Implementación:** Código en Python o R donde se defina el paso de RK4 manualmente (sin usar librerías).
2. **Gráficas:** Evolución temporal de los 4 compartimientos para ambos escenarios.
3. **Análisis de Umbral:** Calcule el Número Básico de Reproducción $R_0 = \beta/\gamma$ para ambos casos. Explique por qué el pico de infectados se reduce drásticamente en el Escenario B.
4. **Análisis de Conservación:** Demuestre numéricamente que la población total $S + E + I + R$ permanece constante en cada paso de tiempo.